Paskaita 4

Kilingo forma ir pusiau paprastųjų algebrų struktūra

Tikslai. *Imdami pėdsakus įvaizdyje, gauname invariantinę bitiesinę formą Lie algebroje. Jungtinio įvaizdžio atveju tai yra Kilingo forma. Įrodysime, kad ji atpažįsta pusiau paprastumą ir išskaido pusiau paprastąją algebrą į paprastuosius idealus.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Įrodyti, kad pėdsako formos yra invariantinės ir kad idealų ortogonalieji papildiniai yra idealai.
- Suformuluoti Kartano kriterijų ir paaiškinti, kaip jo įrodyme naudojamas Žordano skaidinys.
- Įrodyti, kad algebra $\mathfrak{g}$ yra pusiau paprastoji tada ir tik tada, kai jos Kilingo forma yra neišsigimusi.
- Išskaidyti pusiau paprastąją algebrą į paprastuosius idealus ir apskaičiuoti algebros $\mathfrak{sl}_2$ Kilingo formą.

Visoje paskaitoje Lie algebros ir moduliai yra baigtinės dimensijos virš lauko $\mathbb{C}$. Kaip ir 3-ioje paskaitoje, radikalas $\operatorname{Rad}\mathfrak{g}$ yra didžiausias algebros $\mathfrak{g}$ išsprendžiamasis idealas. Rezultatai pažymėti taip: [P] – įrodyta, [S] – pateiktas įrodymo eskizas, [C] – cituojama.

4.1 Invariantinės pėdsako formos

Apibrėžimas 4.1 (Invariantinė forma)**.** Bitiesinė forma $\beta\colon \mathfrak{g}\times\mathfrak{g}\to\mathbb{C}$ vadinama *invariantine*, jei

$$\beta([x,y],z)=\beta(x,[y,z]) \quad \text{visiems } x,y,z\in\mathfrak{g}.$$

Poerdviui $\mathfrak{a}\subseteq\mathfrak{g}$ apibrėžkime

$$\mathfrak{a}^{\perp}=\{x\in\mathfrak{g} : \beta(x,a)=0 \text{ visiems } a\in\mathfrak{a}\}.$$

Formos β *radikalas* yra $\mathfrak{g}^{\perp}$. Forma vadinama *neišsigimusia*, jei jos radikalas yra nulinis.

Visos toliau nagrinėjamos formos yra simetrinės. Todėl nesvarbu, iš kurios pusės tikrinamas ortogonalumas. Formos radikalo $\mathfrak{g}^{\perp}$ nepainiokime su algebros radikalu $\operatorname{Rad}\mathfrak{g}$. Pavyzdys 4.12 rodo, kad jie gali skirtis.

Apibrėžimas 4.2 (Pėdsako forma ir Kilingo forma)**.** Tegul $\rho\colon \mathfrak{g} \to \mathfrak{gl}(V)$ yra įvaizdis. Jo *pėdsako forma* yra

$$\beta_\rho(x,y) = \operatorname{tr}\big(\rho(x)\rho(y)\big).$$

Algebros $\mathfrak{g}$ *Kilingo forma* yra jungtinio įvaizdžio pėdsako forma:

$$\kappa_\mathfrak{g}(x,y) = \operatorname{tr}(\operatorname{ad} x \operatorname{ad} y).$$

Kai aišku, apie kurią algebrą kalbama, rašome κ. Kilingo forma priklauso tik nuo Lie algebros.

Teiginys 4.3 (Invariantiškumas [P])**.** *Kiekviena pėdsako forma yra simetrinė ir invariantinė. Todėl tokia yra ir forma $\kappa_\mathfrak{g}$.*

Įrodymas. Formos β_ρ simetriškumas išplaukia iš lygybės $\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA)$. Kai $A, B, C \in \operatorname{End}(V)$, pėdsako ciklišumas duoda $\operatorname{tr}(ACB) = \operatorname{tr}(BAC)$. Išskleidę komutatorius ir pasinaudoję šia lygybe, gauname

$$\begin{aligned}\operatorname{tr}([A,B]C) &= \operatorname{tr}(ABC) - \operatorname{tr}(BAC),\\ \operatorname{tr}(A[B,C]) &= \operatorname{tr}(ABC) - \operatorname{tr}(ACB) = \operatorname{tr}(ABC) - \operatorname{tr}(BAC).\end{aligned}$$

Dabar pažymėkime $A = \rho(x)$, $B = \rho(y)$ ir $C = \rho(z)$. Kadangi atvaizdavimas ρ yra įvaizdis, turime $\rho([x,y]) = [A,B]$ ir $\rho([y,z]) = [B,C]$. Todėl

$$\beta_\rho([x,y],z) = \operatorname{tr}([A,B]C) = \operatorname{tr}(A[B,C]) = \beta_\rho(x,[y,z]).$$ ∎

Lema 4.4 (Ortogonalieji idealai [P])**.** *Tegul β yra simetrinė invariantinė forma algebroje $\mathfrak{g}$, o $\mathfrak{a}$ – idealas. Tada papildinys $\mathfrak{a}^\perp$ yra idealas. Todėl formos β radikalas yra idealas.*

Įrodymas. Tegul $x \in \mathfrak{a}^\perp$, $y \in \mathfrak{g}$ ir $a \in \mathfrak{a}$. Skliaustų antisimetriškumas ir formos β invariantiškumas duoda

$$\beta([y,x],a) = -\beta([x,y],a) = -\beta(x,[y,a]) = 0,$$

nes $[y,a] \in \mathfrak{a}$ ir $x \in \mathfrak{a}^\perp$. Kadangi elementas $a \in \mathfrak{a}$ buvo bet koks, $[y,x] \in \mathfrak{a}^\perp$. Radikalas $\mathfrak{g}^\perp$ atitinka atvejį $\mathfrak{a} = \mathfrak{g}$. ∎

Lema 4.5 (Idealo Kilingo forma [P])**.** *Jei $\mathfrak{a}$ yra algebros $\mathfrak{g}$ idealas, tai $\kappa_\mathfrak{a}(x,y) = \kappa_\mathfrak{g}(x,y)$ visiems $x, y \in \mathfrak{a}$.*

Įrodymas. Pirmiausia tegul W yra tiesinės erdvės V poerdvis, o operatorius $\varphi \in \operatorname{End}(V)$ tenkina sąlygą $\varphi(V) \subseteq W$. Papildykime poerdvio W bazę iki erdvės V bazės. Šioje bazėje operatoriaus φ matrica yra

$$\begin{pmatrix} A & * \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

kur A yra apribojimo $\varphi|_W$ matrica. Todėl $\operatorname{tr}\varphi = \operatorname{tr}(\varphi|_W)$.

Toliau tegul $x, y \in \mathfrak{a}$ ir pažymėkime $\varphi = \operatorname{ad} x \operatorname{ad} y \in \operatorname{End}(\mathfrak{g})$. Kadangi $\mathfrak{a}$ yra idealas, operatorius $\operatorname{ad} x$ atvaizduoja algebrą $\mathfrak{g}$ į $\mathfrak{a}$, todėl $\varphi(\mathfrak{g}) \subseteq \mathfrak{a}$. Ideale $\mathfrak{a}$ atvaizdavimas φ sutampa su $\operatorname{ad}_\mathfrak{a} x \operatorname{ad}_\mathfrak{a} y$. Pirmoji pastraipa, kai $V = \mathfrak{g}$ ir $W = \mathfrak{a}$, duoda

$$\kappa_\mathfrak{g}(x,y) = \operatorname{tr}\varphi = \operatorname{tr}(\varphi|_\mathfrak{a}) = \kappa_\mathfrak{a}(x,y).$$ ∎

Sąlyga, kad poalgebra yra idealas, yra esminė. Tiesė $\mathbb{C}h \subseteq \mathfrak{sl}_2$ yra Abelio poalgebra, todėl $\kappa_{\mathbb{C}h}(h,h) = 0$. Ši poalgebra nėra idealas. Kaip parodysime § 4.4, $\kappa_{\mathfrak{sl}_2}(h,h) = 8$.

4.2 Kartano kriterijus

Prisiminkime tiesinį Žordano skaidinį iš 3-iosios paskaitos. Kiekvienas operatorius $x \in \mathrm{End}(V)$ turi vienintelį skaidinį

$$x = x_s + x_n, \qquad x_s x_n = x_n x_s,$$

kur operatorius x_s yra diagonalizuojamas, o x_n – nilpotentinis. Abi dalys yra operatoriaus x polinomai be laisvojo nario.

Teorema 4.6 (Kartano kriterijus [C]). *Tegul V yra baigtinės dimensijos kompleksinė tiesinė erdvė, o $L \subseteq \mathfrak{gl}(V)$ – Lie poalgebra. Tarkime, kad*

$$\mathrm{tr}(xy) = 0 \quad \textit{visiems } x \in [L, L],\ y \in L.$$

Tada poalgebra L yra išsprendžiamoji. (Humphreys, §4.3, teorema; Erdmann–Wildon, 9 sk.)

Įrodymo eskizas [S]. Pakanka parodyti, kad kiekvienas elementas $x \in [L, L]$ yra nilpotentinis. Tada pagal Engelio teoremą (2-oji paskaita) algebra $[L, L]$ yra nilpotentinė, todėl poalgebra L yra išsprendžiamoji.

Mūsų tikslas yra parodyti, kad visos tokio elemento x tikrinės vertės yra lygios nuliui. Pėdsako sąlygą tikrinsime su operatoriumi y, kuris yra diagonalinis operatoriaus x_s tikrinių vektorių bazėje ir sudarytas šioms tikrinėms vertėms taikant $\mathbb{Q}$-tiesinį funkcionalą. Operatorius y nebūtinai priklauso poalgebrai L. Todėl poalgebrą L praplėsime iki erdvės M, kurioje šį patikrinimą galima atlikti. Vieną žingsnį – operatoriaus y priklausymą erdvei M – cituojame ir čia neįrodome. Vėlesniuose kurso įrodymuose naudojama tik kriterijaus formuluotė.

Erdvė M. Pažymėkime $M = \{z \in \mathfrak{gl}(V) : [z, L] \subseteq [L, L]\}$. Tada $L \subseteq M$. Kai $a, b \in L$ ir $z \in M$, pėdsako formos invariantiškumas duoda

$$\mathrm{tr}([a, b]z) = \mathrm{tr}(a[b, z]) = 0,$$

nes $[b, z] \in [L, L]$ ir $a \in L$. Skliaustai $[a, b]$ apvelka $[L, L]$. Todėl $\mathrm{tr}(xz) = 0$ visiems $x \in [L, L]$ ir $z \in M$.

Kadangi $[L, L] \subseteq L \subseteq M$, kitas žingsnis taikomas kiekvienam $x \in [L, L]$.

Reikia įrodyti tokį teiginį: jei $x \in M$ ir $\mathrm{tr}(xz) = 0$ visiems $z \in M$, tai operatorius x yra nilpotentinis.

Užfiksuokime operatoriaus $s = x_s$ tikrinių vektorių bazę ir tegul $a_1, \ldots, a_m$ yra operatoriaus s tikrinės vertės, išvardytos su kartotinumais, kur $m = \dim V$.

Racionalusis funkcionalas. Pereiname prie racionaliųjų verčių, nes racionaliųjų skaičių kvadratų suma yra lygi nuliui tik tada, kai visi dėmenys yra lygūs nuliui. Tegul $E \subseteq \mathbb{C}$ yra $\mathbb{Q}$-tiesinis skaičių a_i apvalkalas, ir tegul $f : E \to \mathbb{Q}$ yra $\mathbb{Q}$-tiesinis atvaizdavimas. Tegul y yra toje pačioje bazėje diagonalinis operatorius, kurio įstrižainės elementai yra $f(a_i)$.

Pagal Lagranžo interpoliaciją operatorius y yra operatoriaus s polinomas, todėl y komutuoja su x_n, o sandauga $x_n y$ yra nilpotentinė. Todėl $\mathrm{tr}(x_n y) = 0$. Kol kas tarkime, kad $y \in M$. Tai pagrindžia toliau cituojamas žingsnis. Kadangi $x = s + x_n$, o operatorius sy yra diagonalinis su elementais $a_i f(a_i)$, operatoriaus x sąlyga duoda

$$0 = \mathrm{tr}(xy) = \mathrm{tr}(sy) + \mathrm{tr}(x_n y) = \sum_{i=1}^{m} a_i f(a_i).$$

Kiekvienas koeficientas $f(a_i)$ yra racionalusis skaičius, todėl, pritaikę $\mathbb{Q}$-tiesinį atvaizdavimą f, gauname $\sum_i f(a_i)^2 = 0$ lauke $\mathbb{Q}$. Todėl kiekvienas $f(a_i) = 0$. Skaičiai a_i apvelka E, todėl $f = 0$.

Kadangi funkcionalas f buvo bet koks $\mathbb{Q}$-tiesinis funkcionalas, $E^* = 0$. Todėl $E = 0$ ir $s = 0$, taigi operatorius $x = x_n$ yra nilpotentinis.

Cituojamas žingsnis. Praleistas žingsnis yra $y \in M$. Hamfrisas parodo, kad $\operatorname{ad} y$ yra operatoriaus $\operatorname{ad} x$ polinomas be laisvojo nario. Kadangi $x \in M$, atvaizdavimas $\operatorname{ad} x$ atvaizduoja L į $[L, L]$ ir išlaiko $[L, L]$. Todėl tas polinomas atvaizduoja L į $[L, L]$, ir gauname $y \in M$.

Polinomo konstrukcijoje naudojama Lagranžo interpoliacija skirtumams $a_i - a_j$ ir faktas, kad $\operatorname{ad} s$ yra operatoriaus $\operatorname{ad} x$ pusiau paprastoji dalis (Humphreys, §4.2, teiginys ir lema A). Racionalusis funkcionalas f pakeičia tvarką, kurios laukas $\mathbb{C}$ neturi.

> **Lema 4.7** (Poalgebros su nuline Kilingo forma [P]). *Tegul $\mathfrak{a}$ yra algebros $\mathfrak{g}$ poalgebra, kuriai $\kappa_{\mathfrak{g}}(x, y) = 0$ visiems $x, y \in \mathfrak{a}$. Tada poalgebra $\mathfrak{a}$ yra išsprendžiamoji.*

Įrodymas. Vaizdas $L = \operatorname{ad}(\mathfrak{a})$ yra algebros $\mathfrak{gl}(\mathfrak{g})$ poalgebra. Kai $x, y \in \mathfrak{a}$,

$$\operatorname{tr}(\operatorname{ad} x \ \operatorname{ad} y) = \kappa_{\mathfrak{g}}(x, y) = 0.$$

Kadangi $[L, L] \subseteq L$, galima taikyti Teoremą 4.6. Todėl poalgebra L yra išsprendžiamoji. Atvaizdavimo ad apribojimo poalgebrai $\mathfrak{a}$ branduolys yra $\mathfrak{a} \cap Z(\mathfrak{g})$ – poalgebros $\mathfrak{a}$ Abelio idealas. Faktoralgebra yra izomorfinė algebrai L. Pagal 3-iąją paskaitą algebra, turinti išsprendžiamąjį idealą ir išsprendžiamąją faktoralgebrą, yra išsprendžiamoji. Todėl poalgebra $\mathfrak{a}$ yra išsprendžiamoji. ∎

4.3 Kilingo kriterijus

> **Apibrėžimas 4.8** (Pusiau paprastoji ir paprastoji algebra). Lie algebra $\mathfrak{g}$ vadinama *pusiau paprastąja*, jei $\operatorname{Rad}\mathfrak{g} = 0$, t.y. jei algebra $\mathfrak{g}$ neturi nenulinio išsprendžiamojo idealo. Ji vadinama *paprastąja*, jei ji yra ne Abelio ir jos vieninteliai idealai yra 0 ir $\mathfrak{g}$.

Pagal šį susitarimą nulinė algebra yra pusiau paprastoji. Paprastoji algebra yra pusiau paprastoji. Įrodykime tai. Išvestinė algebra $[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$ yra idealas. Jis yra nenulinis, nes algebra $\mathfrak{g}$ yra ne Abelio. Todėl $[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}] = \mathfrak{g}$. Išvestinė eilutė yra pastovi ir nenulinė, todėl algebra $\mathfrak{g}$ nėra išsprendžiamoji. Vadinasi, idealas $\operatorname{Rad}\mathfrak{g}$ nesutampa su $\mathfrak{g}$, todėl jis yra nulinis.

> **Lema 4.9** (Abelio idealai [P]). *Jei algebra $\mathfrak{g}$ turi nenulinį išsprendžiamąjį idealą $\mathfrak{s}$, tai algebra $\mathfrak{g}$ turi nenulinį Abelio idealą.*

Įrodymas. Jei J yra algebros $\mathfrak{g}$ idealas, tai $[J, J]$ irgi yra idealas. Kai $x \in \mathfrak{g}$ ir $a, b \in J$, Jakobio tapatybė duoda

$$[x, [a, b]] = [[x, a], b] + [a, [x, b]] \in [J, J],$$

nes $[x, a]$ ir $[x, b]$ priklauso idealui J. Indukcija gauname, kad kiekvienas išvestinės eilutės narys $\mathfrak{s}^{(k)}$ yra algebros $\mathfrak{g}$ idealas. Paskutinis nenulinis narys yra Abelio. ∎

> **Teorema 4.10** (Kilingo kriterijus [P]). *Lie algebra $\mathfrak{g}$ yra pusiau paprastoji tada ir tik tada, kai forma $\kappa_{\mathfrak{g}}$ yra neišsigimusi.*

Įrodymas. Tegul $S = \mathfrak{g}^\perp$ yra formos $\kappa = \kappa_\mathfrak{g}$ radikalas. Pagal Lemą 4.4 radikalas S yra idealas. Kadangi $S = \mathfrak{g}^\perp$, forma κ lygi nuliui aibėje $S \times S$, todėl pagal Lemą 4.7 idealas S yra išsprendžiamasis. Jei algebra $\mathfrak{g}$ yra pusiau paprastoji, tai $S \subseteq \operatorname{Rad}\mathfrak{g} = 0$.

Atvirkščiai, tarkime, kad $S = 0$. Tegul $\mathfrak{a}$ yra Abelio idealas. Paimkime $x \in \mathfrak{a}$ ir $y \in \mathfrak{g}$ ir pažymėkime $\varphi = \operatorname{ad} x \operatorname{ad} y$. Kai $z \in \mathfrak{g}$,

$$\varphi(z) = [x, [y, z]] \in \mathfrak{a},$$
$$\varphi^2(z) = [x, [y, \varphi(z)]] \in [\mathfrak{a}, \mathfrak{a}] = 0.$$

Taigi operatorius φ yra nilpotentinis ir $\kappa(x, y) = \operatorname{tr}\varphi = 0$. Kadangi elementas $y \in \mathfrak{g}$ buvo bet koks, $x \in S$. Todėl $\mathfrak{a} \subseteq S = 0$. Pagal Lemą 4.9 algebra $\mathfrak{g}$ neturi nenulinio išsprendžiamojo idealo, todėl algebra $\mathfrak{g}$ yra pusiau paprastoji. ∎

4.4 Dvi Kilingo formos

Pavyzdys 4.11 (Algebros $\mathfrak{sl}_2$ Kilingo forma)**.** Naudokime surikiuotą bazę (h, e, f) su skliaustais

$$[h, e] = 2e, \qquad [h, f] = -2f, \qquad [e, f] = h.$$

Stulpelyje numeriu j matrica $D(\operatorname{ad} x)$ turi elemento $[x, b_j]$ koordinates, kur b_j yra j-asis bazės vektorius. Pavyzdžiui, $[e, h] = -2e$ ir $[e, f] = h$. Taip gauname

$$D(\operatorname{ad} h) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}, \qquad D(\operatorname{ad} e) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad D(\operatorname{ad} f) = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Pakanka dviejų pėdsakų skaičiavimų:

$$D(\operatorname{ad} h)^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \qquad D(\operatorname{ad} e)D(\operatorname{ad} f) = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Todėl

$$\kappa(h, h) = 8 \quad \text{ir} \quad \kappa(e, f) = 4.$$

Sandaugos $D(\operatorname{ad} h)D(\operatorname{ad} e)$ ir $D(\operatorname{ad} h)D(\operatorname{ad} f)$ turi po vieną nenulinį elementą, lygų -4, ne įstrižainėje. Todėl $\kappa(h, e) = \kappa(h, f) = 0$. Operatoriai $\operatorname{ad} e$ ir $\operatorname{ad} f$ yra nilpotentiniai, todėl $\kappa(e, e) = \kappa(f, f) = 0$. Gramo matrica yra

$$G = \begin{pmatrix} 8 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 4 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \det G = -128 \neq 0.$$

Pagal Teoremą 4.10 algebra $\mathfrak{sl}_2$ yra pusiau paprastoji. Kai $X, Y \in \mathfrak{sl}_n(\mathbb{C})$ ir $n \geq 2$, uždavinyje 4.1 įrodoma, kad

$$\kappa_{\mathfrak{sl}_n}(X, Y) = 2n \operatorname{tr}(XY).$$

Pavyzdys 4.12 (Išsigimusi Kilingo forma)**.** Tegul $\mathfrak{b} \subseteq \mathfrak{gl}_2(\mathbb{C})$ yra viršutinių trikampių matricų algebra su surikiuota baze (E_{11}, E_{12}, E_{22}). Matricai

$$X = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & d \end{pmatrix},$$

tiesioginė daugyba duoda

$$[X, E_{11}] = -bE_{12}, \qquad [X, E_{12}] = (a-d)E_{12}, \qquad [X, E_{22}] = bE_{12}.$$

Todėl

$$D(\operatorname{ad} X) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -b & a-d & b \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Tegul matricos Y elementai u, v, w stovi elementų a, b, d vietose. Matricos $D(\operatorname{ad} X)D(\operatorname{ad} Y)$ nenulinė yra tik vidurinė eilutė, o jos vidurinis elementas yra $(a-d)(u-w)$. Todėl

$$\kappa_{\mathfrak{b}}(X, Y) = (a-d)(u-w).$$

Formos $\kappa_{\mathfrak{b}}$ radikalas yra $\{X : a = d\} = \mathbb{C}E_{12} \oplus \mathbb{C}I_2$. Jis yra nenulinis Abelio idealas, todėl algebra $\mathfrak{b}$ nėra pusiau paprastoji. Tai sutampa su algebros $\mathfrak{b}$ išsprendžiamumu, nustatytu 3-ioje paskaitoje. Formos $\kappa_{\mathfrak{b}}$ radikalas yra mažesnis už $\operatorname{Rad}\mathfrak{b} = \mathfrak{b}$.

Neišsigimusi forma nebūtinai yra teigiamai apibrėžta

Neišsigimimas reiškia, kad atvaizdavimas

$$\mathfrak{g} \longrightarrow \mathfrak{g}^*, \qquad x \longmapsto \kappa(x, \cdot)$$

yra injektyvus. Neišsigimimas nereiškia, kad $\kappa(x, x) \neq 0$ kiekvienam nenuliniam x. Pavyzdžiui, algebroje $\mathfrak{sl}_2$ turime

$$\kappa(e, e) = 0, \qquad \kappa(e, f) = 4.$$

Simetrinė bitiesinė forma β nenulinėje kompleksinėje erdvėje negali būti teigiama visiems nenuliniams vektoriams, nes

$$\beta(ix, ix) = -\beta(x, x).$$

Uždavinyje 4.5 lyginami du realieji apribojimai. Teigiamai apibrėžtą apribojimą naudosime 8-oje paskaitoje.

4.5 Skaidinys į paprastuosius idealus

Teorema 4.13 (Paprastieji idealai [P]). *Tegul algebra $\mathfrak{g}$ yra pusiau paprastoji. Egzistuoja paprastieji idealai $\mathfrak{g}_1, \ldots, \mathfrak{g}_t$ algebroje $\mathfrak{g}$, tokie, kad*

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{g}_1 \oplus \cdots \oplus \mathfrak{g}_t.$$

Kiekvienas algebros $\mathfrak{g}$ paprastasis idealas yra vienas iš $\mathfrak{g}_i$. Idealo $\mathfrak{g}_i$ Kilingo forma yra formos $\kappa_{\mathfrak{g}}$ apribojimas.

Įrodymas. Ortogonalieji papildiniai. Tegul $\mathfrak{a}$ yra idealas, o $\mathfrak{a}^\perp$ imamas formos $\kappa = \kappa_{\mathfrak{g}}$ atžvilgiu. Pagal Lemą 4.4 papildinys $\mathfrak{a}^\perp$ yra idealas, todėl $\mathfrak{a} \cap \mathfrak{a}^\perp$ irgi yra idealas. Forma κ lygi nuliui šioje sankirtoje, todėl pagal Lemą 4.7 sankirta yra išsprendžiamoji. Iš pusiau paprastumo gauname $\mathfrak{a} \cap \mathfrak{a}^\perp = 0$. Atvaizdavimo $\mathfrak{g} \to \mathfrak{a}^*$, $x \mapsto \kappa(x, \cdot)|_{\mathfrak{a}}$, branduolys yra $\mathfrak{a}^\perp$. Pagal branduolio ir vaizdo teoremą $\dim \mathfrak{a}^\perp \geq \dim \mathfrak{g} - \dim \mathfrak{a}$. Todėl, kadangi $\mathfrak{a}$ ir $\mathfrak{a}^\perp$ yra idealai,

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{a} \oplus \mathfrak{a}^\perp, \qquad [\mathfrak{a}, \mathfrak{a}^\perp] \subseteq \mathfrak{a} \cap \mathfrak{a}^\perp = 0.$$

Dėmens idealai. Tegul $\mathfrak{c}$ yra idealo $\mathfrak{a}$ idealas. Tada

$$[\mathfrak{g}, \mathfrak{c}] = [\mathfrak{a}, \mathfrak{c}] + [\mathfrak{a}^\perp, \mathfrak{c}] = [\mathfrak{a}, \mathfrak{c}] \subseteq \mathfrak{c},$$

todėl $\mathfrak{c}$ yra algebros $\mathfrak{g}$ idealas. Tas pats galioja idealo $\mathfrak{a}^\perp$ idealams. Todėl idealo $\mathfrak{a}$ arba idealo $\mathfrak{a}^\perp$ išsprendžiamasis idealas yra algebros $\mathfrak{g}$ išsprendžiamasis idealas, taigi nulinis. Vadinasi, idealai $\mathfrak{a}$ ir $\mathfrak{a}^\perp$ yra pusiau paprastieji.

Egzistavimas. Taikome indukciją pagal $\dim \mathfrak{g}$. Jei $\mathfrak{g} = 0$, imame $t = 0$. Priešingu atveju pasirinkime mažiausios dimensijos nenulinį idealą $\mathfrak{a}$. Jo idealai yra algebros $\mathfrak{g}$ idealai. Dėl dimensijos $\dim \mathfrak{a}$ minimalumo jie yra 0 ir $\mathfrak{a}$. Šis idealas yra nenulinis ir pusiau paprastasis, todėl ne Abelio. Vadinasi, idealas $\mathfrak{a}$ yra paprastasis. Idealas $\mathfrak{a}^\perp$ yra pusiau paprastasis ir mažesnės dimensijos. Pagal indukcijos prielaidą jis yra idealo $\mathfrak{a}^\perp$ paprastųjų idealų tiesioginė suma, o šie yra algebros $\mathfrak{g}$ idealai. Kartu su $\mathfrak{a}$ jie sudaro reikiamą algebros $\mathfrak{g}$ skaidinį.

Unikalumas. Tegul $\mathfrak{c}$ yra algebros $\mathfrak{g}$ paprastasis idealas. Centras $Z(\mathfrak{g})$ yra Abelio idealas, todėl jis yra nulinis. Kadangi $\mathfrak{c} \neq 0$, idealas nėra centrinis, todėl $[\mathfrak{g}, \mathfrak{c}] \neq 0$. Šis komutatorius yra algebros $\mathfrak{g}$ idealas, esantis ideale $\mathfrak{c}$, taigi paprastosios algebros $\mathfrak{c}$ idealas. Todėl $[\mathfrak{g}, \mathfrak{c}] = \mathfrak{c}$. Dabar

$$\mathfrak{c} = [\mathfrak{g}, \mathfrak{c}] = \sum_{i=1}^{t} [\mathfrak{g}_i, \mathfrak{c}], \qquad [\mathfrak{g}_i, \mathfrak{c}] \subseteq \mathfrak{g}_i \cap \mathfrak{c}.$$

Pasirinkime indeksą i, kuriam $[\mathfrak{g}_i, \mathfrak{c}] \neq 0$. Tada $\mathfrak{g}_i \cap \mathfrak{c}$ yra nenulinis algebros $\mathfrak{g}$ idealas. Jis yra abiejų paprastųjų algebrų $\mathfrak{g}_i$ ir $\mathfrak{c}$ idealas. Todėl $\mathfrak{g}_i = \mathfrak{g}_i \cap \mathfrak{c} = \mathfrak{c}$.

Paskutinis teiginys yra Lema 4.5. ∎

Išvada 4.14 (Pusiau paprastosios algebros idealai [P]). *Tegul algebra $\mathfrak{g}$ yra pusiau paprastoji ir išskaidyta kaip Teoremoje 4.13.*

(i) $[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}] = \mathfrak{g}$.

(ii) Kiekvienas algebros $\mathfrak{g}$ idealas yra kai kurių idealų $\mathfrak{g}_i$ suma.

Įrodymas. (i) Kiekvienas idealas $\mathfrak{g}_i$ yra paprastasis, todėl $[\mathfrak{g}_i, \mathfrak{g}_i] = \mathfrak{g}_i$. Vadinasi, $[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}] \supseteq \sum_i [\mathfrak{g}_i, \mathfrak{g}_i] = \mathfrak{g}$.

(ii) Tegul $\mathfrak{a}$ yra idealas. Teoremos 4.13 įrodymas rodo, kad idealas $\mathfrak{a}$ yra pusiau paprastasis ir kad jo idealai yra algebros $\mathfrak{g}$ idealai. Pritaikę Teoremą 4.13 idealui $\mathfrak{a}$, gauname, kad idealas $\mathfrak{a}$ yra idealo $\mathfrak{a}$ paprastųjų idealų tiesioginė suma. Jie yra algebros $\mathfrak{g}$ paprastieji idealai, todėl yra tarp $\mathfrak{g}_i$. ∎

4.6 Rezultatai, reikalingi šaknų teorijai

Prisiminkime iš 1-osios paskaitos, kad algebros $\mathfrak{g}$ *derivacija* yra tiesinis atvaizdavimas $D\colon \mathfrak{g} \to \mathfrak{g}$, tenkinantis sąlygą

$$D[y, z] = [Dy, z] + [y, Dz] \quad \text{visiems } y, z \in \mathfrak{g}.$$

Derivacijos sudaro Lie poalgebrą $\operatorname{Der}\mathfrak{g}$, esančią algebroje $\mathfrak{gl}(\mathfrak{g})$. Pusiau paprastosios algebros $\mathfrak{g}$ centras yra nulinis, todėl atvaizdavimas ad yra injektyvus.

Teorema 4.15 (Vidinės derivacijos [C]). *Tegul algebra $\mathfrak{g}$ yra pusiau paprastoji. Tada* $\operatorname{ad}\colon \mathfrak{g} \to \operatorname{Der}\mathfrak{g}$ *yra Lie algebrų izomorfizmas.* (Humphreys, §5.3, teorema; Erdmann–Wildon, 9 sk.)

Teorema 4.16 (Abstraktusis Žordano skaidinys [C]). *Tegul algebra $\mathfrak{g}$ yra pusiau paprastoji ir $x \in \mathfrak{g}$. Egzistuoja vieninteliai elementai $x_s, x_n \in \mathfrak{g}$, kuriems*

$$x = x_s + x_n, \qquad [x_s, x_n] = 0,$$

ir kuriems operatorius $\operatorname{ad} x_s$ *yra diagonalizuojamas, o operatorius* $\operatorname{ad} x_n$ *– nilpotentinis. Be to,* $\operatorname{ad} x_s$ *ir* $\operatorname{ad} x_n$ *yra operatoriaus* $\operatorname{ad} x$ *pusiau paprastoji ir nilpotentinė dalys.* (Humphreys, §5.4.)

Antrasis rezultatas remiasi pirmuoju. Operatoriaus $\operatorname{ad} x$ pusiau paprastoji ir nilpotentinė dalys yra algebros $\mathfrak{g}$ derivacijos (Humphreys, §4.2, lema B). Todėl pagal Teoremą 4.15 jos priklauso $\operatorname{ad}\mathfrak{g}$. Pusiau paprastumas naudojamas ir unikalumui įrodyti.

Viena išvada naudojama 7-oje paskaitoje. Jei $[x, y] = 0$, tai $[x_s, y] = 0$. Taip yra todėl, kad $\operatorname{ad} x_s = p(\operatorname{ad} x)$ tam tikram polinomui p be laisvojo nario, o $(\operatorname{ad} x)(y) = 0$. Toje pačioje 7-oje paskaitoje be įrodymo naudojamas ir šio skaidinio suderinamumas su įvaizdžiais.

Savikontrolės klausimai

(1) Ar algebros $\mathfrak{gl}_2(\mathbb{C})$ Kilingo forma yra neišsigimusi?
(2) Tegul $\mathfrak{g} = \mathfrak{sl}_2 \times \mathfrak{sl}_2$. Išvardykite jos idealus. Ar įstrižainė $\{(x, x)\}$ yra idealas?
(3) Nurodykite nenulinį elementą $x \in \mathfrak{sl}_2$, kuriam $\kappa(x, x) = 0$. Kodėl tai neprieštarauja neišsigimimui?

Atsakymai. (1) Ne. Kadangi $\operatorname{ad} I_2 = 0$, tapatumo matrica priklauso Kilingo formos radikalui. Tai atitinka Abelio idealą $\mathbb{C}I_2$. (2) Algebra $\mathfrak{sl}_2$ yra paprastoji pagal uždavinį 1.3. Kiekvienas operatorius $\operatorname{ad}(x_1, x_2)$ išlaiko abu daugiklius, todėl $\kappa_\mathfrak{g}$ yra dviejų neišsigimusių formų suma. Taigi algebra $\mathfrak{g}$ yra pusiau paprastoji. Jos paprastieji idealai yra abu daugikliai, todėl pagal Išvadą 4.14 jos idealai yra 0, abu daugikliai ir $\mathfrak{g}$. Įstrižainė nėra idealas, nes

$$[(y, 0), (x, x)] = ([y, x], 0).$$

Šis elementas nepriklauso įstrižainei, kai tik $[y, x] \neq 0$, pavyzdžiui, kai $y = h$ ir $x = e$. (3) Imkime $x = e$. Neišsigimimas reikalauja kokio nors elemento y, kuriam $\kappa(e, y) \neq 0$, o $\kappa(e, f) = 4$.

Santrauka

Pėdsako formos yra invariantinės, todėl idealų ortogonalieji papildiniai yra idealai. Kartano kriterijus cituojamas su įrodymo eskizu. Vėliau naudojama tik jo formuluotė. Jis rodo, kad poalgebra, kurioje Kilingo forma lygi nuliui, yra išsprendžiamoji. Todėl algebra $\mathfrak{g}$ yra pusiau paprastoji tada ir tik tada, kai forma $\kappa_\mathfrak{g}$ yra neišsigimusi.

Pusiau paprastoji algebra yra savo paprastųjų idealų tiesioginė suma. Šie idealai nusakomi vienareikšmiškai. Neišsigimimas nėra teigiamumas. Pavyzdžiui, $e \neq 0$ algebroje $\mathfrak{sl}_2$, bet $\kappa(e, e) = 0$. Kazimiro operatorių 5-oje paskaitoje sukonstruosime naudodami neišsigimusią pėdsako formą.

Literatūra

Humphreys, *Introduction to Lie Algebras and Representation Theory*, skyreliai 4.2–4.3 ir 5.1–5.4. Erdmann–Wildon, *Introduction to Lie Algebras*, 9 sk. Uždavinių lape 4 nagrinėjami ortogonalieji idealai, faktoralgebros ir algebros $\mathfrak{sl}_n$ Kilingo forma.